KMA/MSM – Přednáška 7: Porovnávání středních hodnot pro více skupin

Kontrolní otázky (uzavřené) – verze s řešením

U otázek označených (*jedna odpověď*) je správná právě jedna možnost, u otázek označených (*více odpovědí*) může být správných více možností.

Otázka 1 (jedna odpověď)

Jednofaktorovou ANOVA porovnáváme $g = 4$ skupiny po 10 pozorováních. Jaké stupně volnosti má statistika $F = MSB/MSW$ při platnosti H_0?

a) $F_{4,\,40}$

b) $F_{3,\,36}$ **[správně]**

c) $F_{3,\,39}$

d) $F_{4,\,36}$

Řešení: Čitatel má $g - 1 = 3$ stupně volnosti, jmenovatel $n - g = 40 - 4 = 36$. Hodnota $39 = n - 1$ odpovídá celkovému součtu čtverců SST.

Otázka 2 (více odpovědí)

Která tvrzení o testech shody rozptylů a jejich použití jsou pravdivá?

a) Funkce `scipy.stats.levene` ve výchozím nastavení provádí Brownův–Forsytheův test (odchylky od mediánu). **[správně]**

b) Bartlettův test je citlivý na odchylky od normality – při nenormálních datech může chybně zamítat shodu rozptylů. **[správně]**

c) Fligner̊uv–Killeenův test předpokládá normální rozdělení dat ve skupinách.

d) Pokud se rozptyly ve skupinách liší, lze místo klasické ANOVA použít Welchovu ANOVA. **[správně]**

e) Leveneův test je ANOVA aplikovaná na druhé mocniny odchylek od skupinového mediánu.

Řešení: Správně a), b), d). Fligner̊uv–Killeenův test je neparametrický (pořadový) a normalitu nevyžaduje. Leveneův test je ANOVA na *absolutních* odchylkách $|x_{ij} - \bar{x}_j|$ od skupinového *průměru*; varianta s mediánem je Brownův–Forsytheův test.

Otázka 3 (jedna odpověď)

Porovnáváme $g = 5$ skupin všemi párovými t-testy a chceme, aby celková pravděpodobnost chyby I. druhu (FWER) nepřekročila 0,05. Na jaké hladině musíme provádět jednotlivé testy při Bonferroniho korekci?

a) 0,05

b) 0,0125

c) 0,01

d) 0,005 **[správně]**

Řešení: Počet párových srovnání je $m = \binom{5}{2} = 10$, hladina jednotlivého testu $0{,}05/10 = 0{,}005$. Hodnota $0{,}01 = 0{,}05/5$ by odpovídala počtu skupin, $0{,}0125 = 0{,}05/4$ počtu srovnání vůči jedné kontrolní skupině. Bez korekce by pravděpodobnost alespoň jednoho chybného zamítnutí byla (pro nezávislé testy) $1 - 0{,}95^{10} \approx 0{,}40$.

Otázka 4 (více odpovědí)

Která tvrzení o post-hoc metodách jsou pravdivá?

a) Holmova metoda zamítne vždy alespoň tolik hypotéz jako Bonferroniho metoda na stejné hladině. **[správně]**

b) Dunnettův test porovnává všechny dvojice skupin mezi sebou.

c) Gamesova–Howellova metoda nepředpokládá shodu rozptylů ve skupinách. **[správně]**

d) Tukeyho metoda HSD kontroluje celkovou pravděpodobnost chyby I. druhu pro všechna párová srovnání. **[správně]**

e) Pokud ANOVA zamítne H_0, Tukeyho metoda vždy najde alespoň jednu významně odlišnou dvojici.

Řešení: Správně a), c), d). Dunnettův test porovnává skupiny jen s jednou kontrolní skupinou. ANOVA a Tukeyho metoda jsou různé testy – F-test může zamítnout H_0 kvůli kombinaci rozdílů (kontrastu), aniž by byl významný kterýkoli párový rozdíl (s takovým kontrastem je konzistentní Scheffého metoda).

Otázka 5 (jedna odpověď)

V MANOVA s $k = 2$ závislými proměnnými a $g = 3$ skupinami má matice $\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{H}$ vlastní čísla $\lambda_1 = 3$ a $\lambda_2 = 0{,}25$. Jaká je hodnota Wilksovy lambdy?

a) 0,20 **[správně]**

b) 0,95

c) 3,25

d) 3,00

Řešení: $\Lambda = \prod_i \frac{1}{1+\lambda_i} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1{,}25} = 0{,}20$. Ostatní možnosti jsou zbývající statistiky: Pillaiova stopa $\frac{3}{4} + \frac{0{,}25}{1{,}25} = 0{,}95$, Hotellingova–Lawleyho stopa 3,25 a Royova největší vlastní hodnota 3. Malá hodnota Λ svědčí proti H_0.